
LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI IOT II



Disusun Oleh:

Nama: RAHMAT FADILLAH PUTRA
Kelas: Teknologi Rekayasa Internet (3C)
NPM: 25782079

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

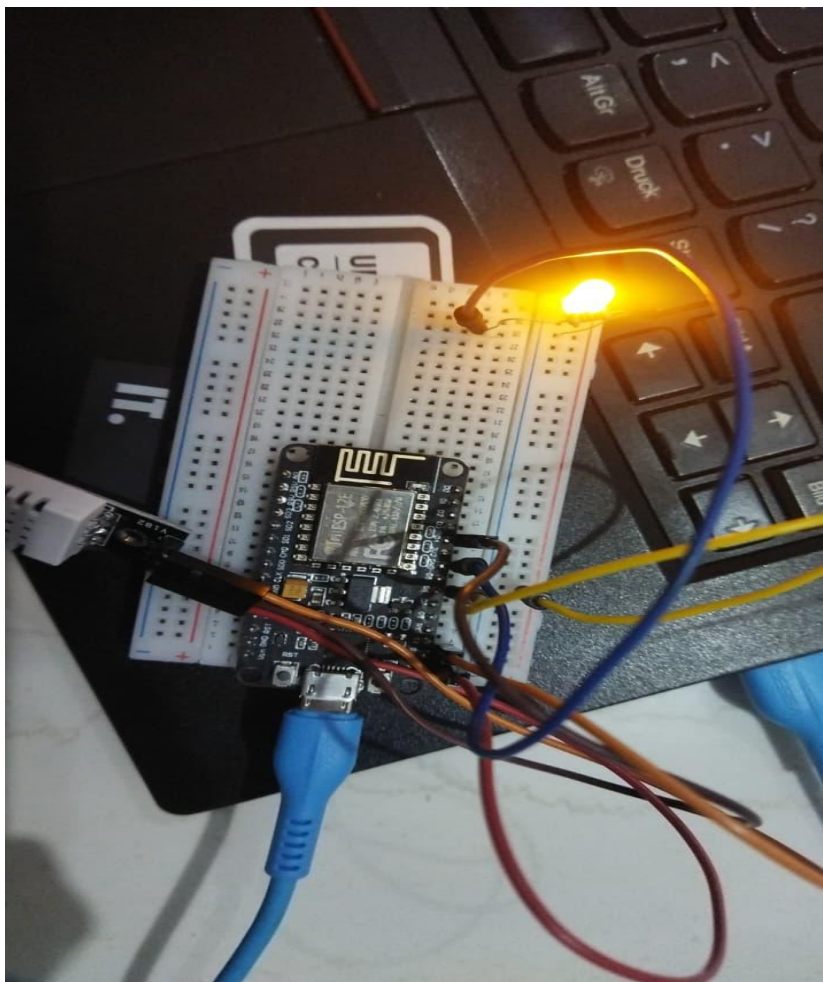
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG 2026

3.5.1 Praktikum 1: NodeMCU sebagai *Web Server* (Menyajikan HTML)

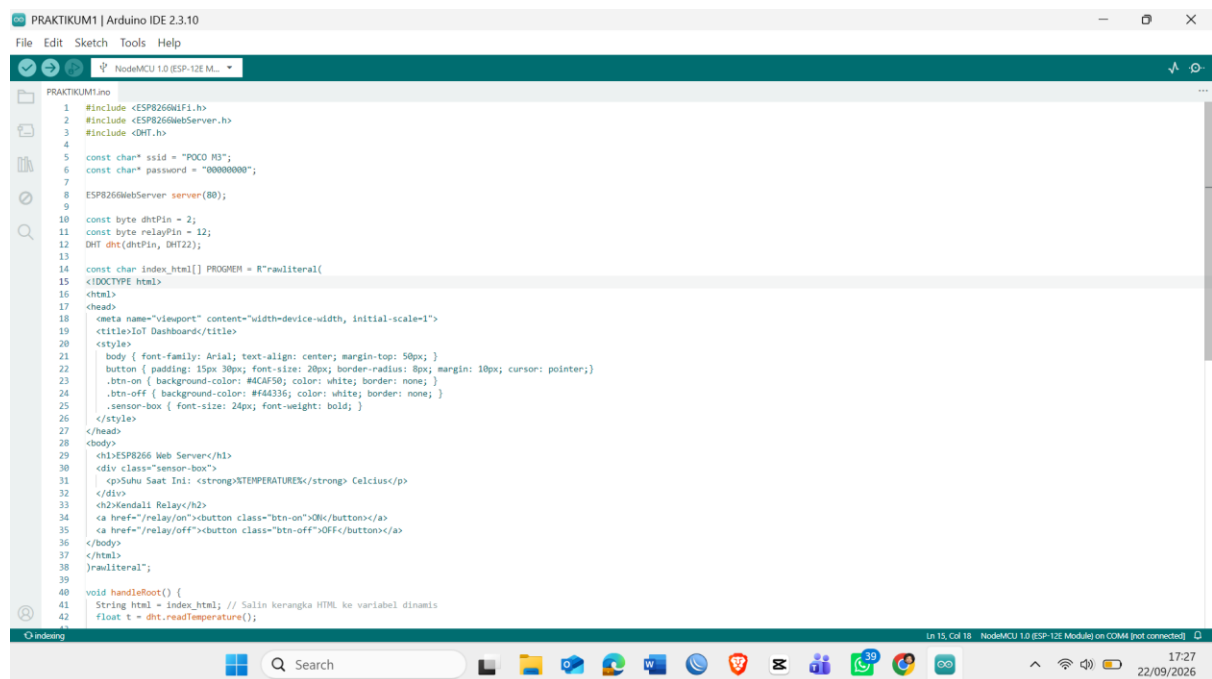
Skenario: Anda merakit NodeMCU sebagai server pintar. Modul ini membaca sensor DHT dan menampilkan suhunya di sebuah halaman web (UI), sekaligus menyediakan tombol di web tersebut untuk menyalakan/mematikan lampu LED.

Langkah Kerja Rangkaian:

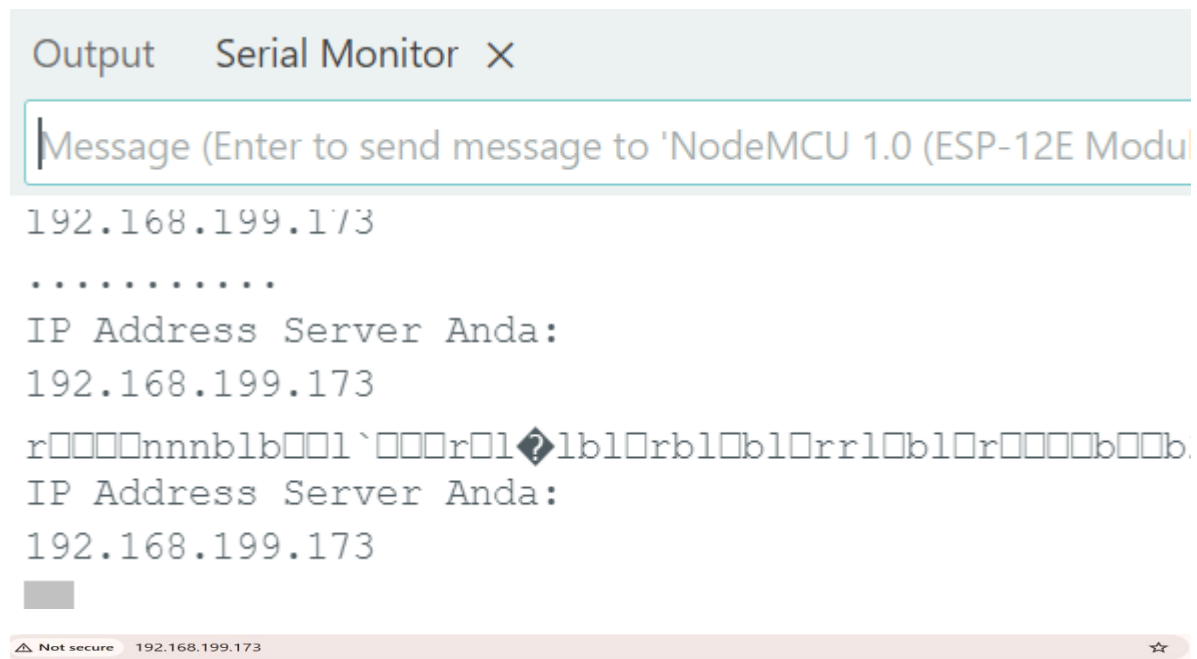
1. Menghubungkan pin **DATA / OUT / S** DHT ke pin **D4 (GPIO 2)** . (Pastikan VCC DHT ke 3V3, GND ke GND).
2. Menghubungkan kaki **Anoda** (kaki panjang) LED ke pin **D6 (GPIO 12)** .
Menghubungkan kaki **Katoda** (kaki pendek) LED ke salah satu kaki **Resistor 220 Ohm** , lalu menghubungkan kaki resistor lainnya ke pin **GND** NodeMCU.
(Catatan: LED ini dikendalikan oleh pin D6 / GPIO 12 yang pada kode program didefinisikan sebagai *reLayPin*).



Langkah Kerja Pemrograman:



```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "POCO R3";
6 const char* password = "00000000";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12 DHT dht(dhtPin, DHT22);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
18 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
19 <title>IoT Dashboard</title>
20 <style>
21   body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
22   button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor: pointer; }
23   .btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }
24   .btn-off { background-color: #f44336; color: white; border: none; }
25   .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; }
26 </style>
27 </head>
28 <body>
29 <h1>ESP8266 Web Server</h1>
30 <div class="sensor-box">
31   <p>Suhu Saat Ini: <strong>XTEMPERATURE</strong> Celcius</p>
32 </div>
33 <h2>Kendali Relay</h2>
34 <a href="/relay/on">button class="btn-on">ON</button></a>
35 <a href="/relay/off">button class="btn-off">OFF</button></a>
36 </body>
37 </html>
38 )rawliteral";
39
40 void handleRoot() {
41   String html = index_html; // Salin kerangka HTML ke variabel dinamis
42   float t = dht.readTemperature();
43 }
```



ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: **24.10** Celcius

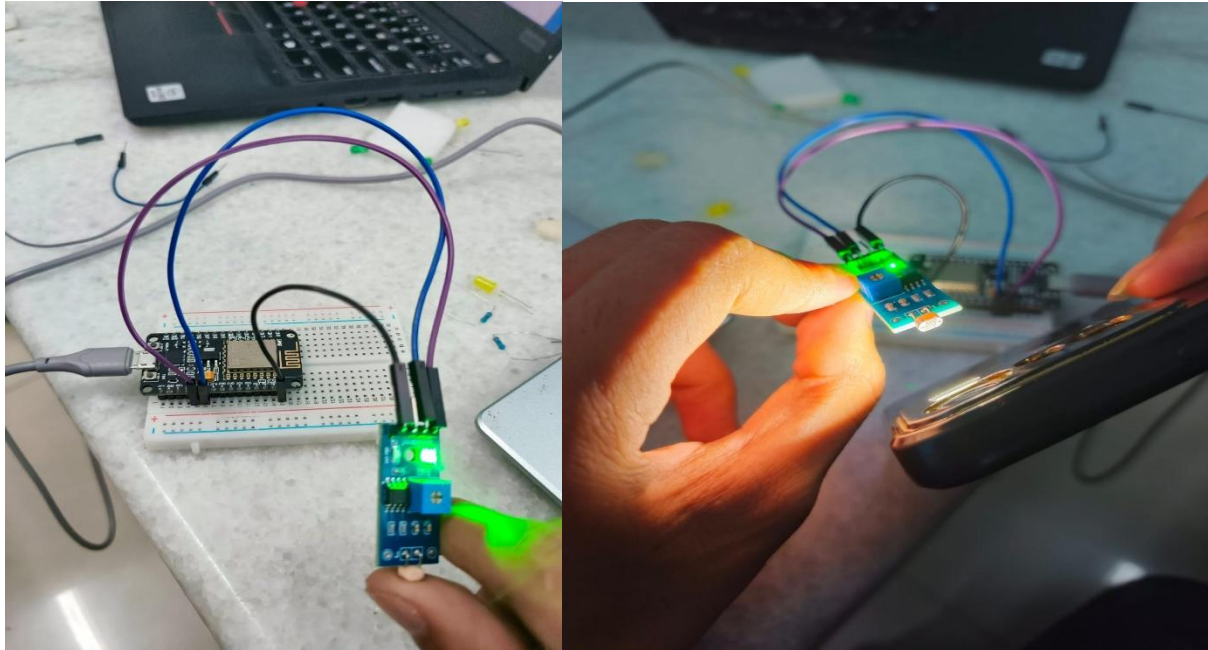
Kendali Relay

ON

OFF

3.5.2 Praktikum 2: NodeMCU sebagai *HTTP Client* (Meminta Layanan)

Skenario: Anda sekarang memprogram NodeMCU kedua (atau meminta teman kelompok di sebelah Anda) untuk menjadi *Client*. Perangkat Klien ini dipasang LDR. Jika LDR tertutup kegelapan, ia akan mengirimkan sinyal HTTP secara jarak jauh (melalui jaringan Wi-Fi) untuk menyalakan LED di *Server* milik teman Anda (Praktikum 1).



- **Latihan 1 (Pemahaman Jaringan):** Berdasarkan wawasan dari subbab 3.3.1, sebutkan secara logis mengapa kita menggunakan mode jaringan *Station* (STA) pada kedua praktikum di atas, dan bukan mode *Access Point* (AP)?

Kebutuhan berada di satu subnet yang sama. Agar Client bisa mengirim HTTP GET ke Server menggunakan IP Address (`http://192.168.x.x/relay/on`), kedua NodeMCU harus terdaftar sebagai anggota jaringan yang sama dan mendapat IP dari *DHCP* router/hotspot yang sama. Ini hanya bisa terjadi jika keduanya menumpang (STA) ke satu Access Point yang sama (hotspot HP).

Latihan 2 (Modifikasi Antarmuka & Telemetry): Pada Praktikum 1, tampilan web saat ini baru menyajikan data suhu ruangan dan masih menggunakan dua tombol terpisah (ON dan OFF). Lakukan dua modifikasi berikut pada *Web Server* :

```

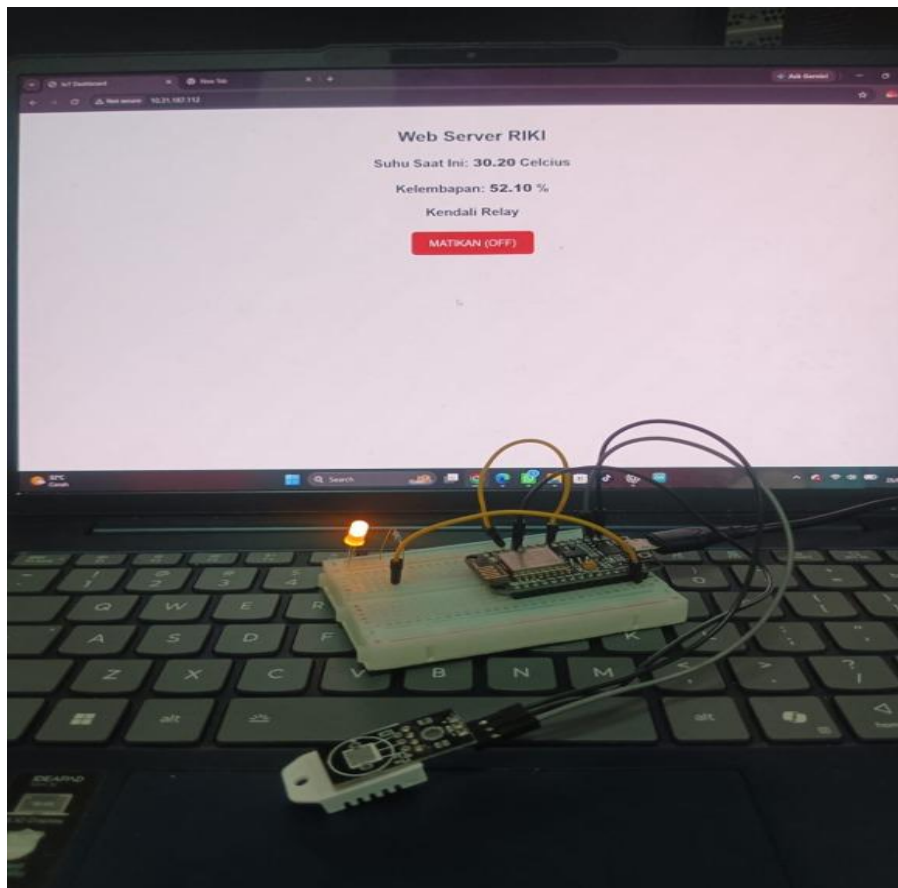
40 void handleRoot() {
41     String html = index_html;
42
43     float t = dht.readTemperature();
44     float h = dht.readHumidity();
45
46     // Menampilkan suhu
47     if (isnan(t)) {
48         html.replace("%TEMPERATURE%", "--");
49     } else {
50         html.replace("%TEMPERATURE%", String(t));
51     }
52
53     // Menampilkan kelembapan
54     if (isnan(h)) {
55         html.replace("%HUMIDITY%", "--");
56     } else {
57         html.replace("%HUMIDITY%", String(h));
58     }
59
60     // Membuat tombol dinamis berdasarkan kondisi relay/LED
61     if (digitalRead(relayPin) == LOW) {
62         html.replace(
63             "%RELAY_BUTTON%",
64             "<a href=\"/relay/on\"><button class=\"btn-on\">NYALAKAN (ON)</button></a>"
65         );
66     } else {
67         html.replace(
68             "%RELAY_BUTTON%",
69             "<a href=\"/relay/off\"><button class=\"btn-off\">MATIKAN (OFF)</button></a>"
70         );
71     }
72
73     server.send(200, "text/html", html);
74 }

```

```

30 <div class="sensor-box">
31     <p>Suhu Saat Ini: <strong>%TEMPERATURE%</strong> Celcius</p>
32     <p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>
33 </div>
34 <h2>Kendali Relay</h2>
35 %RELAY_BUTTON%
36 </body>
37 </html>
38 )rawliteral";

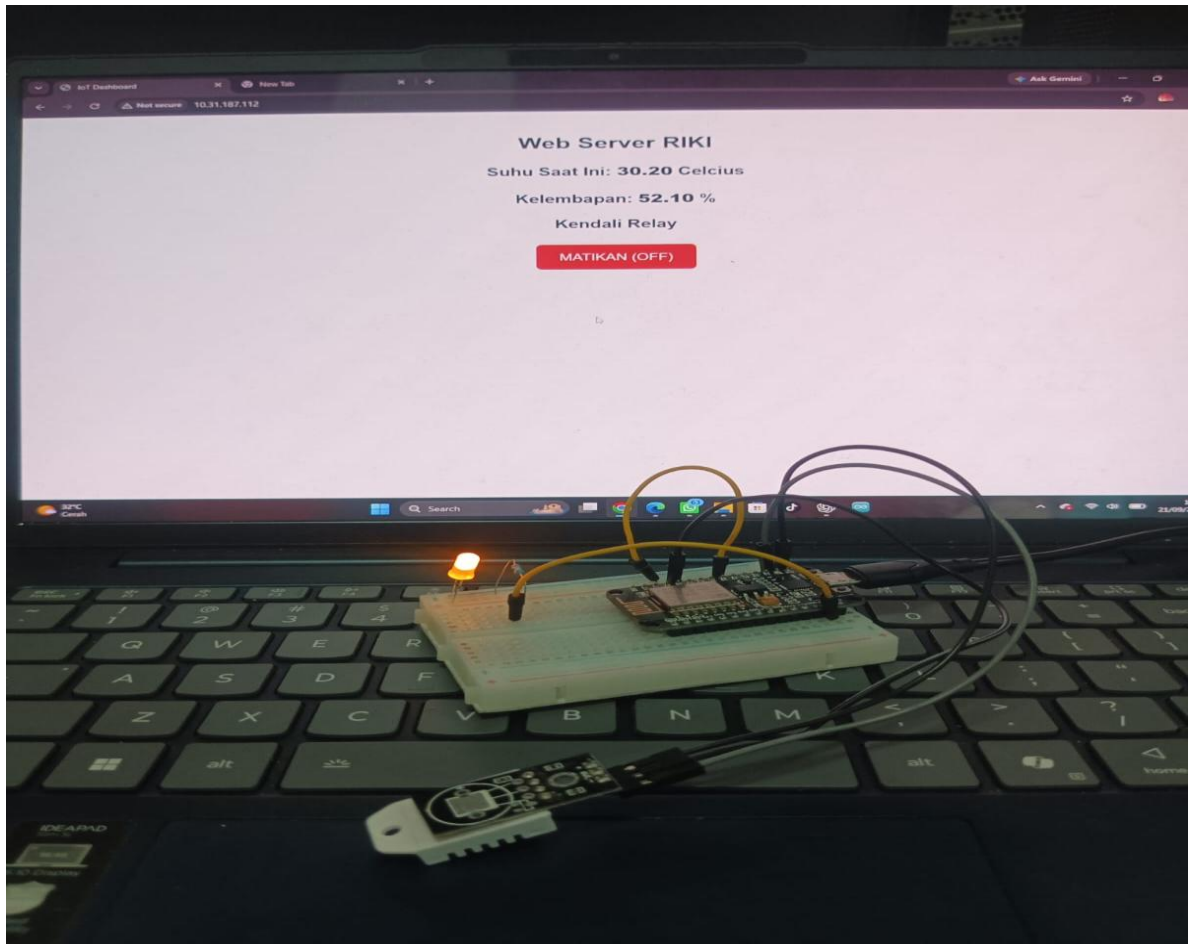
```



- **Latihan 3 (Analisis Kode Client):** Pada Praktikum 2, *Serial Monitor Client* mencetak HTTP Response code. Analisislah apa yang akan dicetak oleh *Serial Monitor* Anda jika ternyata NodeMCU Server teman Anda tiba-tiba kehilangan daya (*offline*)? (Silakan cabut daya Server dan lihat hasil erornya).

```
Output Serial Monitor x
Message (Enter to send message to "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)" on "COM3")
.....
Client Terhubung ke Wi-Fi!
HTTP Response code: 303
HTTP Response code: -1
HTTP Response code: -1
```

atihan 4 (Pengembangan Algoritma): Anda ingin mendesain Klien Pendeteksi Suhu. Modifikasi *blok kondisional if* di Praktikum 2 sehingga *Klien* mengirim permintaan (GET Request) sensor **HANYA JIKA** DHT suhu pembacaan melebihi 35 Celcius (bukan menggunakan LDR). Tulis baris algoritmanya.

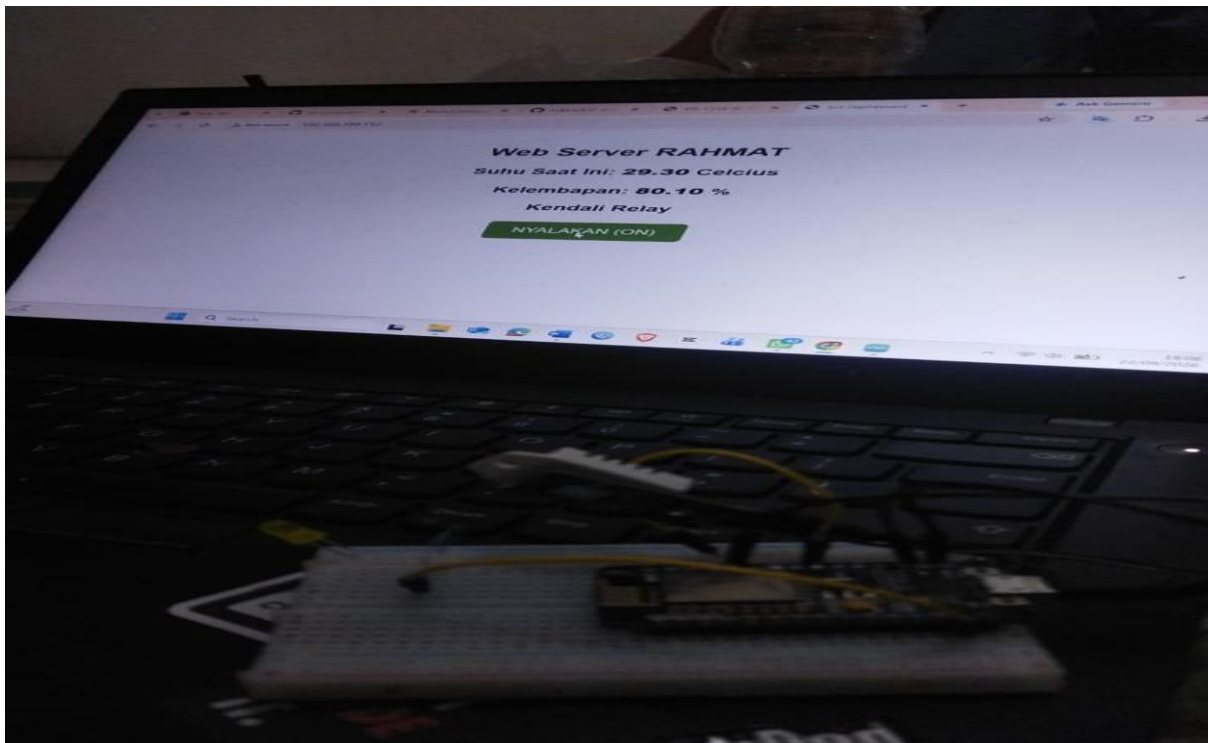
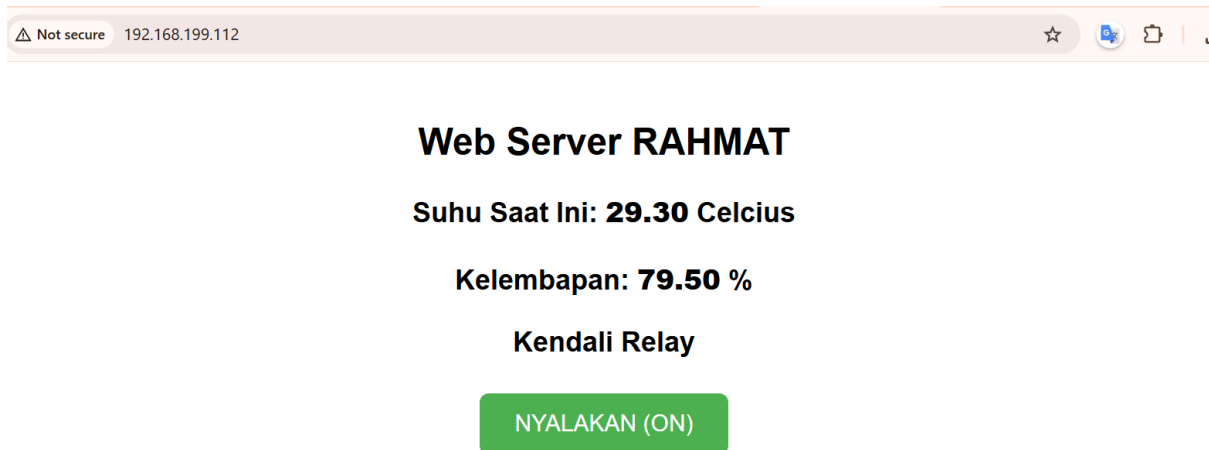


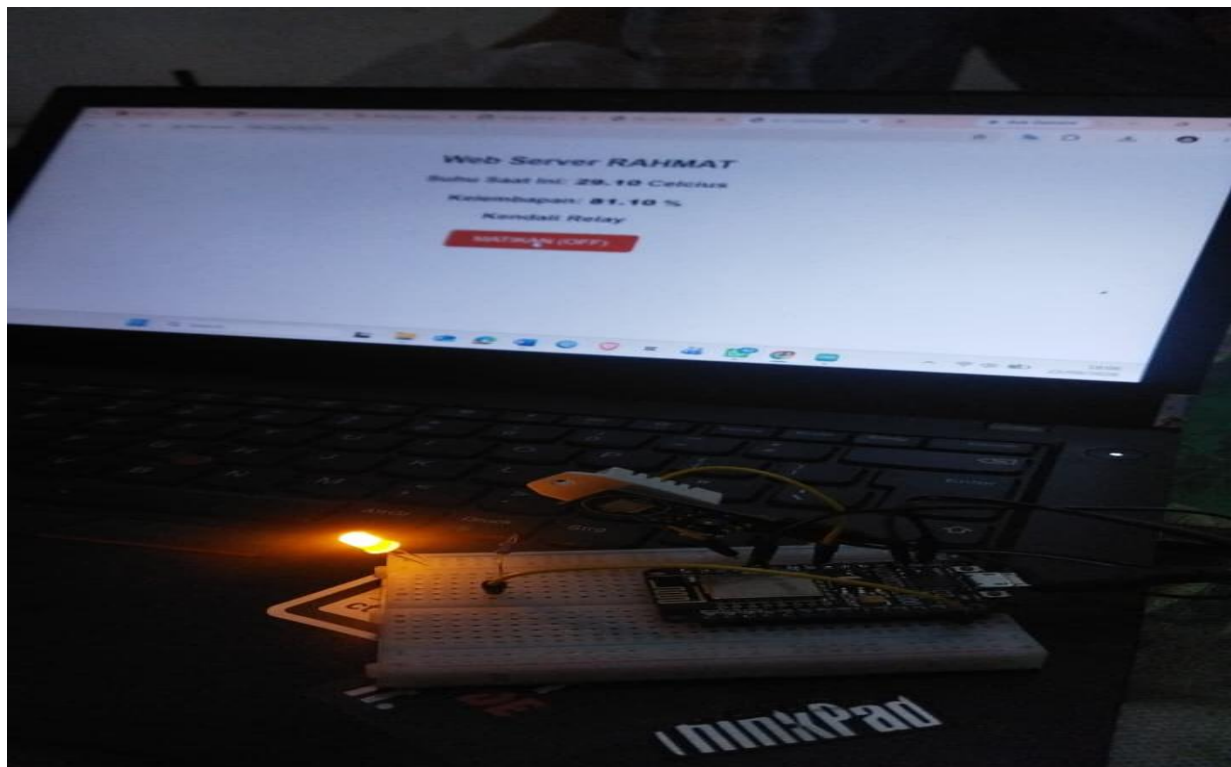
Output: Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

```
Suhu: 32.60 C
Suhu: 32.60 C
Suhu: 32.60 C
Suhu: 32.60 C
Suhu: 32.70 C
Suhu: 32.60 C
Suhu: 32.70 C
Suhu: 32.70 C
Suhu: 32.30 C
Suhu > 30 C
Mengirim HTTP GET...
HTTP Response code: 303
Suhu: 32.20 C
Suhu > 30 C
Mengirim HTTP GET...
HTTP Response code: 303
```

3.7 Tugas: Pengembangan *Web Server* Cerdas dan Analisis Arsitektur





```
sketch_sep22a | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12E...)
sketch_sep22a.ino
51
52 .sensor-box {
53   font-size: 24px;
54   font-weight: bold;
55 }
56 </style>
57 </head>
58
59 <body>
60
61 <h1>Web Server RAHMAT</h1>
62
63 <div class="sensor-box">
64
65   <p>
66     Suhu Saat Ini:
67     <strong>TEMPERATURE</strong>
68     Celcius
69   </p>
70
71   <p>
72     Kelembapan:
73     <strong>HUMIDITY</strong>
74     %
75   </p>
76 </div>
77
78 <h2>Kendali Relay</h2>
79
80 $RELAY_BUTTON
81
82 </body>
83 </html>
84 <rawliteral>
85
86
87
88 void handleRoot() {
89
```